

1 Экспериментальное подтверждение механизма МЧВС

Для подтверждения того, что процесс МЧВС на длине волны 1030 нм происходит в соответствии со схемой (??), был проведён ряд экспериментов с лазерными импульсами на этой длине волны при отключённом сигнальном излучении на 1562 нм. Были измерены спектры фундаментальной и высшей мод. Блок-схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.

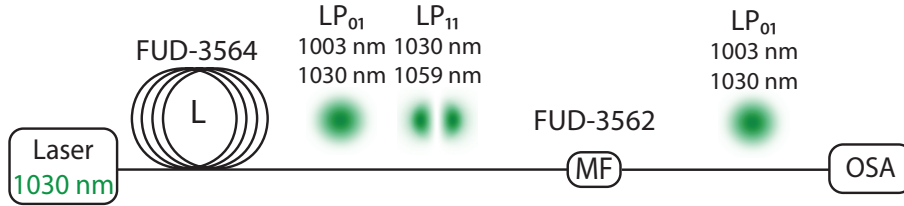


Рис. 1: Экспериментальная установка для определения спектра моды LP_{11} . MF: модовый фильтр; OSA: анализатор спектра.

Импульсы накачки на 1030 нм пропускались через волокно FUD-3564 длиной 4 м. Высшая мода LP_{11} фильтровалась с помощью модового фильтра (МФ), состоящего из 10-сантиметрового одномодового оптического волокна FUD-3562 [?] с модовым диаметром, близким к таковому у передающего волокна FUD-3564 в области 1 мкм. Численное моделирование методом быстрого преобразования Фурье для распространения пучка (FFT-BPM) [?] показало, что после модового фильтра потери для мод LP_{01} и LP_{11} в диапазоне длин волн 1000 – 1100 нм составили 2% (−0.09 дБ) и 99% (−20 дБ) соответственно.

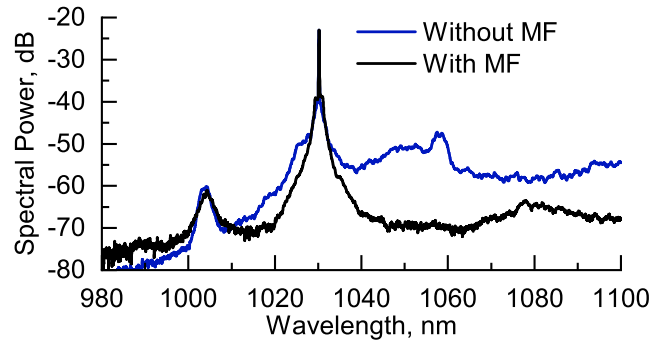


Рис. 2: Спектры в области 1 мкм с применением (чёрный) и без применения (синий) МФ.

Синяя и чёрная кривые на рис. 2 представляют выходные спектры с применением и без применения МФ соответственно. Спектры демонстриру-

ют минимальные различия (менее 0.5 дБ) в областях 1030 нм (накачка) и 1003 нм (антистоксова компонента), что указывает на сохранение этих компонент. Однако в области около 1059 нм (стоксова компонента) применение МФ привело к существенному ослаблению на 20 дБ. Это свидетельствует о присутствии моды LP_{11} в данной спектральной области.

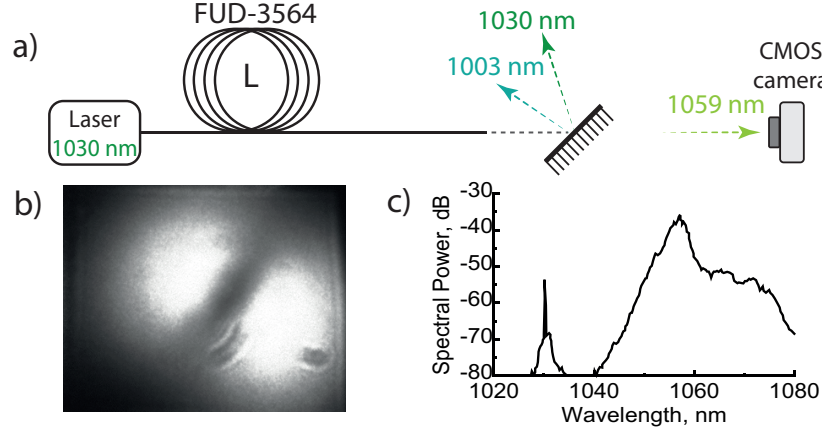


Рис. 3: а) Экспериментальная установка для визуализации пучка вблизи 1059 нм; б) изображение пучка вблизи 1059 нм; в) спектр после дихроичного фильтра.

Рис. 3 а) показывает экспериментальную установку, использованную для визуализации пучка на длине волны 1059 нм. Использовался дихроичный фильтр с высоким пропусканием ($HT > 98\%$) в диапазоне 1050 – 1070 нм и высоким отражением ($HR > 99\%$) в диапазоне 1000 – 1040 нм. Изображение пучка (рис. 3 б)) показывает, что значительная часть оптической мощности сосредоточена в моде LP_{11} вблизи 1059 нм (рис. 3 в)).

Проведённые эксперименты подтверждают, что для импульсов накачки на 1030 нм процесс МЧВС происходит так, как указано в схеме (??).

Блок-схема экспериментальной установки для исследования взаимного влияния ММЧВС и ОМЧВС показана на рис. 4. Была измерена доля оптической мощности моды LP_{11} в диапазоне 1000 – 1059 нм для случаев как синхронизированных, так и несинхронизированных импульсов накачки и сигнала. Соответствующие зависимости от длины передающего волокна L показаны на рис. 5.

Пиковые мощности импульсов накачки и сигнала составляли 5 кВт и 0.5 кВт соответственно. Чёрные и красные точки обозначают несинхронизированные и синхронизированные импульсы на длинах волн 1030 нм и 1562 нм. Для фильтрации высшей моды использовался тот же МФ, что и в предыдущих экспериментах. Потери для моды LP_{01} вблизи 1562 нм составили около 2% (−0.09 дБ).

В случае малой длины передающего волокна ($L = 0.5$ м) нелинейные

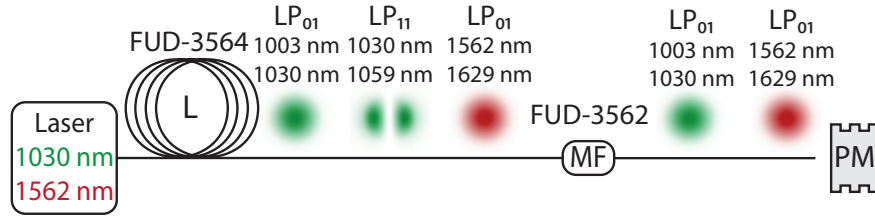


Рис. 4: Экспериментальная установка для измерения доли оптической мощности моды LP_{11} . МФ: модовый фильтр; ИМ: измеритель мощности.

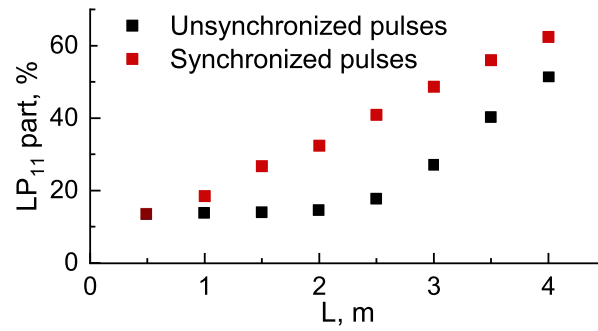


Рис. 5: Зависимость доли мощности моды LP_{11} в диапазоне длин волн 1000–1060 нм от длины передающего волокна для случаев несинхронизированных (чёрный) и синхронизированных (красный) импульсов накачки и сигнала.

эффекты относительно слабы, и мода LP_{11} , распространяющаяся внутри волокна, присутствует преимущественно на длине волны 1030 нм. Наличие моды LP_{11} на этой длине волны на входе передающего волокна можно объяснить использованием маломодового активного волокна в схеме лазера. Дальнейшая синхронизация импульсов для длин передающего волокна $1 \leq L \leq 4$ м приводит к росту доли мощности моды LP_{11} вблизи 1059 нм. Это свидетельствует о повышении эффективности процесса ММЧВС, происходящего в соответствии со схемой (??), в случае синхронизированных импульсов.

2 Теоретическая модель

Нелинейно-оптические эффекты третьего порядка в оптических волокнах можно описать с помощью системы связанных нелинейных уравнений рас-

пространения [?]:

$$\begin{cases} \frac{dA_1}{dz} = \frac{i n_{nl}\omega_1}{c} \left[\left(f_{11} |A_1|^2 + \sum_{k \neq 1} f_{1k} |A_k|^2 \right) A_1 + 2f_{1234} A_2^* A_3 A_4 e^{i \Delta k z} \right], \\ \frac{dA_2}{dz} = \frac{i n_{nl}\omega_2}{c} \left[\left(f_{22} |A_2|^2 + \sum_{k \neq 2} f_{2k} |A_k|^2 \right) A_2 + 2f_{2134} A_1^* A_3 A_4 e^{i \Delta k z} \right], \\ \frac{dA_3}{dz} = \frac{i n_{nl}\omega_3}{c} \left[\left(f_{33} |A_3|^2 + \sum_{k \neq 3} f_{3k} |A_k|^2 \right) A_3 + 2f_{3412} A_4^* A_2 A_1 e^{-i \Delta k z} \right], \\ \frac{dA_4}{dz} = \frac{i n_{nl}\omega_4}{c} \left[\left(f_{44} |A_4|^2 + \sum_{k \neq 4} f_{4k} |A_k|^2 \right) A_4 + 2f_{4312} A_3^* A_2 A_1 e^{-i \Delta k z} \right]. \end{cases} \quad (1)$$

Здесь A_i — амплитуды взаимодействующих волн с циклическими частотами ω_i ; n_{nl} — нелинейный показатель преломления; f_{ij} и f_{ijkl} ($i, j, k, l \in [1, 4]$) — интегралы перекрытия между поперечными модами оптического волокна и их парами соответственно; z — продольная координата; Δk — волновая расстройка:

$$\Delta k = n_3 \omega_3 / c + n_4 \omega_4 / c - n_1 \omega_1 / c - n_2 \omega_2 / c. \quad (2)$$

Здесь n_i — эффективный модовый индекс, c — скорость света в вакууме.

В предположении, что эффективность ЧВС мала, можно записать следующее выражение для коэффициента параметрического усиления g и эффективной волновой расстройки κ для обоих процессов [?]:

$$g = \sqrt{\left(2\gamma \sqrt{P_1 P_2} \right)^2 - (\kappa/2)^2}, \quad \kappa = \Delta k + \gamma_1 P_1 + \gamma_2 P_2, \quad (3)$$

где $P_j = |A_j(0)|^2$.

В случае МЧВС, если считать, что длины волн близки ($\lambda_{1,2}^{\text{IM}} = 1030$ нм, $\lambda_3^{\text{IM}} = 1003$ нм, $\lambda_4^{\text{IM}} = 1059$ нм), и что модовые площади для одинаковых мод и их интегралы перекрытия совпадают:

$$\gamma_1^{\text{IM}} = \frac{n_{nl}\omega_1}{c A_{\text{LP}_{01}^{1030}}^{\text{eff}}}, \quad \gamma_2^{\text{IM}} = \frac{n_{nl}\omega_1}{c A_{\text{LP}_{11}^{1030}}^{\text{eff}}}, \quad \gamma^{\text{IM}} = \frac{n_{nl}\omega_1}{c} f_{3412}^{\text{IM}}. \quad (4)$$

Для ОМЧВС ($\lambda_1^{\text{FM}} = 1030$ нм, $\lambda_2^{\text{OM}} = 1562$ нм, $\lambda_3^{\text{OM}} = 1003$ нм, $\lambda_4^{\text{OM}} = 1629$ нм):

$$\gamma_1^{\text{FM}} = \frac{n_{nl}\omega_1}{c A_{\text{LP}_{01}^{1030}}^{\text{eff}}}, \quad \gamma_2^{\text{FM}} = \frac{n_{nl}\omega_2}{c A_{\text{LP}_{01}^{1562}}^{\text{eff}}}, \quad \gamma^{\text{FM}} = \frac{n_{nl}(\omega_1 + \omega_2)}{2c} f_{3412}^{\text{FM}}. \quad (5)$$

Здесь A^{eff} — эффективная модовая площадь, нижние индексы обозначают номер моды и соответствующую длину волны в нм, ω_1 и ω_2 соответствуют длинам волн 1030 нм и 1562 нм соответственно. Интегралы перекрытия f_{3412}^{IM} и f_{3412}^{FM} представляют степень перекрытия между парами мод, как определено в [?]. Верхний индекс обозначает тип процесса: IM для ММЧВС и FM для ОМЧВС.

Рассматривая антистоксовы компоненты как для ММЧВС (рис. 6, чёрный), так и для ОМЧВС (рис. 6, красный), были рассчитаны спектры усиления (рис. 6, затенённые области) и кривые волновой расстройки (рис. 6, сплошные линии) с использованием соотношений (3). Длины волн $\lambda_1^{\text{IM, FM}}$ и λ_2^{IM} были равны 1030 нм, λ_2^{FM} была равна 1562 нм. Значения $\lambda_3^{\text{IM, FM}}$ изменялись, а $\lambda_4^{\text{IM, FM}}$ определялись по закону сохранения энергии.

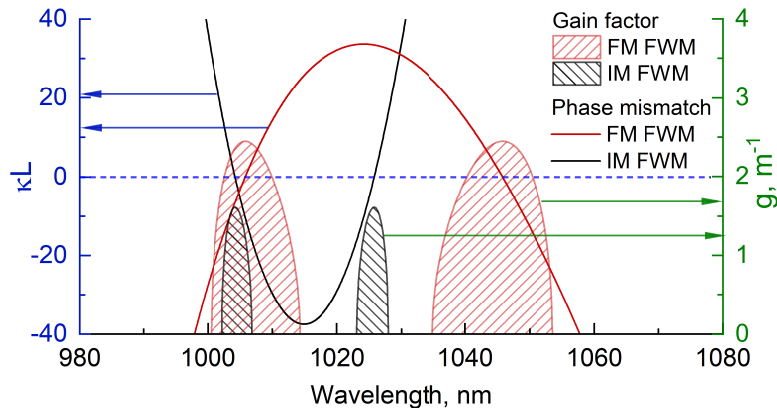


Рис. 6: Рассчитанная волновая расстройка (сплошные линии, левая шкала) и спектры усиления (затенённые области, правая шкала) для ОМЧВС (красный) и ММЧВС (чёрный). Длина передающего волокна: $L = 4$ м.

Для обоих процессов ЧВС условие фазового синхронизма выполняется для антистоксовой компоненты вблизи длины волны 1003 нм в моде LP_{01} . Это приводит к перекрытию спектров усиления ММЧВС и ОМЧВС вблизи этой длины волны. Поскольку амплитуда стоксовой компоненты пропорциональна амплитуде антистоксовой компоненты [?], наличие излучения на длине волны 1562 нм приводит к увеличению мощности излучения моды LP_{11} на 1059 нм. Следует подчеркнуть, что для излучения в моде LP_{11} на длине волны 1003 нм фазовый синхронизм отсутствует.

Для моделирования распространения оптических импульсов в передающем волокне использовался метод ВРМ с конечными разностями (FD-BPM) [?]. Уравнения (1) решались численно. Значения максимальных пиковых мощностей накачки и сигнала, а также длина передающего волокна принимались равными 5.0 кВт на 1030 нм, 0.5 кВт на 1562 нм и $L = 4$ м соответственно. Вследствие использования маломодового активного волокна в самом лазерном источнике доля моды LP_{11} на входе передающего волокна

предполагалась равной 15% (см. рис. 5). Нелинейный показатель преломления принимался равным $n_{nl} = 2.5 \cdot 10^{-20} \text{ Вт/м}^2$ [?].

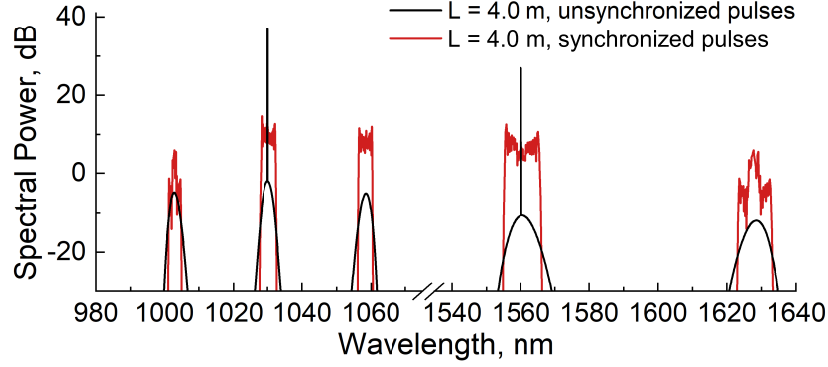


Рис. 7: Рассчитанные спектры двухволнового лазера для несинхронизированных (только ММЧВС, чёрный) и синхронизированных (ОМЧВС и ММЧВС, красный) импульсов.

Полученные результаты (см. рис. 7) показывают, что антистоксовы компоненты ОМЧВС и ММЧВС имеют близкие длины волн вблизи 1003 нм, а также то, что взаимное влияние этих процессов ЧВС приводит к увеличению спектральной мощности соответствующих стоксовых и антистоксовых компонент до 20 дБ.

В итоге, наблюдаемый эффект увеличения эффективности МЧВС в случае синхронизированных импульсов накачки и сигнала подтверждён математическим моделированием.

3 Подавление МЧВС

Замена маломодового оптического волокна FUD-3564 на одномодовое волокно FUD-3562 в рассматриваемой лазерной схеме непрактична из-за высоких изгибных потерь этого волокна вблизи длины волны 1.5 мкм. Использование многомодовых передающих волокон может помочь подавить нежелательные нелинейные эффекты. Однако применение волокон с большими сердцевинами неизбежно приводит к ухудшению качества выходного пучка (M^2). В нашем случае существовали строгие требования к значению качества пучка для итогового 3 мкм лазерного источника, а именно, $M^2 < 1.05$. В качестве альтернативы потенциально продуктивным является применение использованного МФ на входе передающего волокна. Такая реализация должна эффективно снизить долю моды LP_{11} на входе передающего волокна с 15% до менее чем 0.4%, тем самым повышая порог взаимного влияния процессов ЧВС. Нежелательный эффект уменьшения мощности моды накачки LP_{01} в диапазоне длин волн 1030.0 ± 0.5 нм был бы смягчён, что

привело бы к повышению эффективности генерации разностной частоты при сохранении требуемой длины передающего волокна.

Зависимость от длины передающего волокна доли α оптической мощности моды LP_{01} в диапазоне длин волн 1030.0 ± 0.5 нм рассчитывалась с использованием следующего выражения:

$$\alpha = \frac{\int_{1029.5 \text{ нм}}^{1030.5 \text{ нм}} I(\lambda) d\lambda}{\int_{980 \text{ нм}}^{1100 \text{ нм}} I(\lambda) d\lambda} \quad (6)$$

Здесь $I(\lambda)$ обозначает спектральную оптическую мощность на данной длине волны λ . Результаты применения МФ на входе передающего волокна показаны на рис. 8:

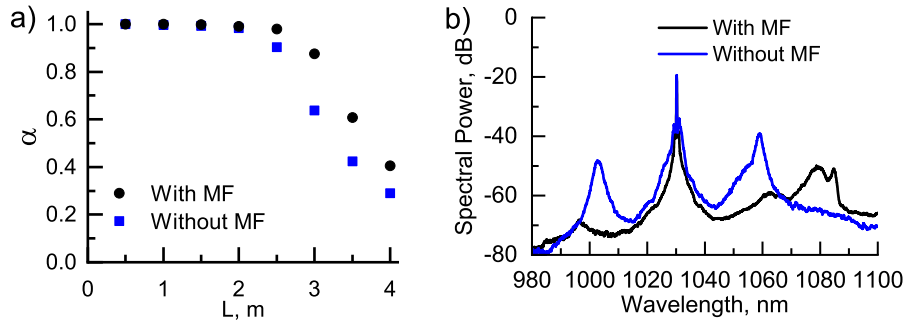


Рис. 8: Зависимость доли оптической мощности α моды LP_{01} в диапазоне длин волн 1030.0 ± 0.5 нм на выходе передающего волокна от его длины (a) и выходные спектры для длины передающего волокна $L = 4$ м (b) с применением и без применения МФ.

Было получено, что для длины передающего волокна $L = 3$ м применение МФ привело к уменьшению доли мощности моды LP_{11} α на 30% (см. рис. 8 a)). Однако для длины передающего волокна $L = 4$ м процессы ЧВС были подавлены, но усилилась стоксовая компонента ВКР, так что значение α было лишь на 15% выше в случае применения МФ. На рис. 8 b) видно, что без МФ ВКР подавлялось процессами ЧВС. Можно сделать вывод, что использование МФ позволяет удлинить передающее волокно до 0.5 м с незначительным влиянием на долю оптической мощности в диапазоне 1030.0 ± 0.5 нм.

4 Заключение

В данной главе впервые представлены результаты экспериментальных и численных исследований взаимного влияния ММЧВС и ОМЧВС. В частности, было изучено распространение наносекундных оптических импульсов на длинах волн 1030 нм и 1562 нм в маломодовом передающем волокне

FUD-3564. Такое взаимное влияние накладывает серьёзные ограничения на максимальную длину передающего волокна двухволновой лазерной системы, а также на эффективность последующего процесса генерации разностной частоты. Взаимодействие между ММЧВС и ОМЧВС происходит из-за перекрытия спектров усиления их антистоксовых компонент. Для подавления этого эффекта предлагается установка МФ на входе передающего волокна, что позволяет увеличить допустимую длину передающего волокна до 0.5 м с пренебрежимо малым влиянием на мощность накачки в диапазоне 1030.0 ± 0.5 нм.